

设备详情 JSON 填写指南

设备详情维护在 `device-catalog.json` 中。程序会根据点击的模型对象或左侧损伤树节点，查找对应设备并在右侧直接展示设备名称、图片、材质、厚度、尺寸和功能。

文件格式

`device-catalog.json` 是一个 JSON 数组，每个 `{}` 表示一个设备或一个层级说明。

```
[
  {
    "model_name": "Object_47",
    "display_name": "车窗",
    "damage_leaf_id": "WINDOW_SIDE",
    "image_path": "images/devices/object-47.png",
    "material": "钢化玻璃",
    "thickness": "6 mm",
    "size": "1200 x 600 mm",
    "function": "侧向观察与防护"
  }
]
```

字段说明

字段	是否必填	填写说明
<code>model_name</code>	是	模型对象名称，必须和 <code>part-pdf-catalog.csv</code> 第一列“模型名称”一致，例如 <code>Object_47</code> 。
<code>display_name</code>	是	右侧展示的设备名称，例如 <code>车窗</code> 。
<code>damage_leaf_id</code>	建议填写	损伤树节点 ID，建议和 <code>part-pdf-catalog.csv</code> 第四列“毁伤叶子ID”一致，例如 <code>WINDOW_SIDE</code> 。
<code>image_path</code>	建议填写	设备图片路径，推荐放在 <code>assets/images/devices/</code> 下，并填写相对 <code>assets/</code> 的路径。
<code>material</code>	是	材质，例如 <code>钢化玻璃</code> 、 <code>橡胶</code> 、 <code>铝合金</code> 。
<code>thickness</code>	是	厚度，例如 <code>6 mm</code> 。无固定厚度时可填 <code>不适用</code> 。
<code>size</code>	是	尺寸，例如 <code>1200 x 600 mm</code> 。尺寸未知时先填 <code>待补充</code> 。
<code>function</code>	是	功能说明，建议一句话说明该设备用途。

图片路径规则

推荐把图片放在：

```
assets/images/devices/
```

然后在 JSON 中这样写：

```
"image_path": "images/devices/object-47.png"
```

支持 .png、.jpg、.jpeg 等常见图片格式。图片不存在时，程序会显示“设备图片不存在”，不会崩溃。

匹配关系

程序优先用 `model_name` 匹配设备详情：

```
part-pdf-catalog.csv 的 模型名称 <-> device-catalog.json 的 model_name
```

点击损伤树节点时，也会用 `damage_leaf_id` 辅助匹配：

```
part-pdf-catalog.csv 的 毁伤叶子ID <-> device-catalog.json 的 damage_leaf_id
```

因此新增设备时，最重要的是保证 `model_name` 和 CSV 第一列一致。

新增设备步骤

1. 在 `assets/images/devices/` 放入设备图片，例如 `object-200.png`。
2. 打开 `assets/json/device-catalog.json`。
3. 复制一个已有设备对象，粘贴到数组末尾。
4. 修改 `model_name`、`display_name`、`damage_leaf_id` 和各项参数。
5. 注意对象之间用英文逗号 `,` 分隔，最后一个对象后面不要加逗号。
6. 保存文件后重启程序。

常见错误

- JSON 里必须使用英文双引号 `"`，不能用中文引号。
- 每个字段之间用英文逗号 `,` 分隔。
- 最后一个设备对象后面不要加逗号。
- `model_name` 填错会导致点击模型后找不到设备详情。
- `image_path` 不要写成 `assets/images/devices/object-47.png`，推荐写 `images/devices/object-47.png`。

可复制模板

```
{
  "model_name": "Object_编号",
  "display_name": "设备名称",
  "damage_leaf_id": "损伤节点ID",
  "image_path": "images/devices/object-编号.png",
  "material": "待补充",
  "thickness": "待补充",
  "size": "待补充",
  "function": "待补充"
}
```